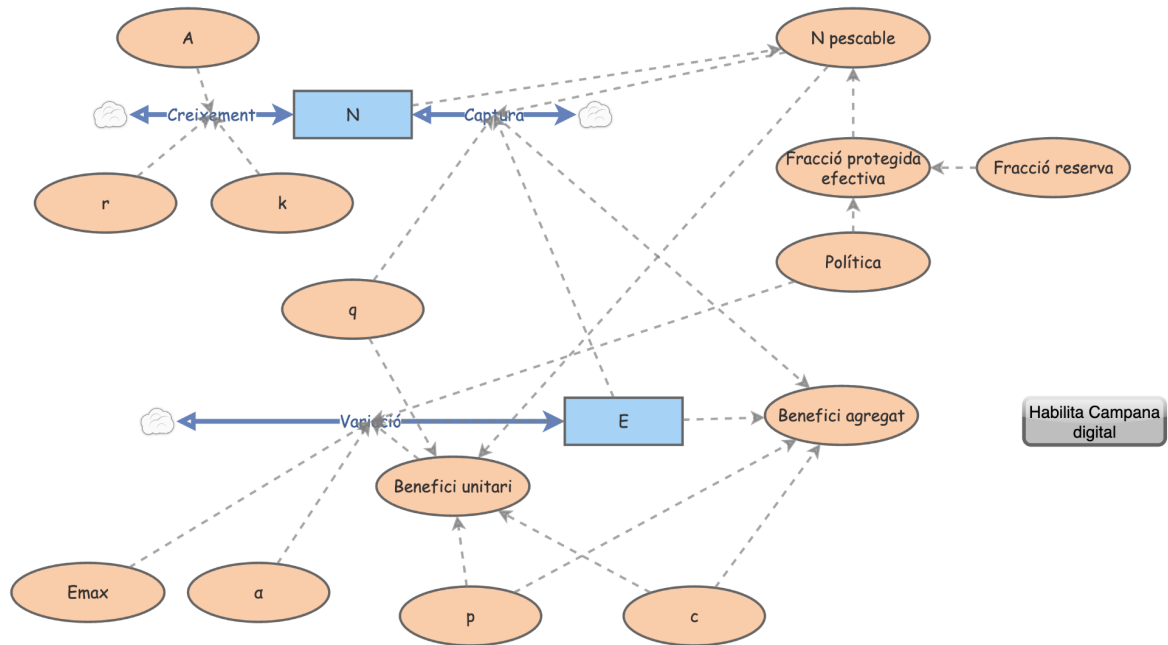


LABORATORI 05

Indústria 4.0 / Societat 5.0

Micromon a partir del model Schaefer-Smith (Laboratori 03)



Simulació (SIM)

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadrimestre Primavera 2025-2026

Grup: 12E

Professor: Xavier Pi

Membres: Àngela Buxó i Pol Montanera

Índex

1. Introducció.....	3
2. Codi, model i visualització en paral·lel.....	4
3. Capa de comunicació MQTT.....	4
Bloc connect insight channel.....	5
Sincronització amb el semàfor.....	5
4. Blocs per controlar el model.....	5
Modificar variables: set primitive [nom] to [valor].....	5
Executar sense clicar SIMULATE: run model silent.....	6
5. Blocs per la lectura i extracció de resultats.....	6
get [primitive] values i get times.....	7
6. Visualització 2D.....	8
7. Conclusions.....	9

1. Introducció

Aquesta pràctica converteix el model de dinàmica de sistemes del Lab 03 en un micromon digital: un escenari simulat que es pot manipular, sense interacció manual amb el diagrama. L'objectiu no és només executar la simulació, sinó recollir resultats i automatitzar escenaris des d'un entorn extern, tal com passaria en un sistema industrial connectat.

Tot el material lliurat (InsightMaker.xml, iface.html, viz.html i aquesta memòria) es troba al repositori del grup: github.com/angelabuxo/SIM-Lab05. El model Insight Maker és el [12E-Lab03-Base](#), el mateix que carrega iface.html.

El model del Lab 03 parteix dels valors per defecte següents:

Variable	Descripció	Valor inicial
N	Biomassa de la població del recurs	800
E	Esforç pesquer (barques · dia, hores...)	10
r	Taxa intrínseca de creixement de la població	0,5
K	Capacitat de càrrega del medi	1000
q	Capturabilitat (eficiència per unitat d'esforç)	0,01
p	Preu unitari del recurs capturat	10
c	Cost per unitat d'esforç	30
α	Velocitat d'ajust de l'esforç al benefici	0,1
A	Llindar Allee (extensió, sec. 6)	0

2. Codi, model i visualització en paral·lel

Per la pràctica hem partit de l'entorn xavierpi.com/im que presenta una vista partida (iface.html). Hem ampliat aquesta interfície a tres columnes (detall a l'[apartat 6](#)): a més de Snap! i Insight Maker, hem afegit una visualització 2D del model.

- A la part esquerra es defineixen els scripts d'automatització.
- Al centre es veu el model: stocks com N i E, fluxos (Creixement, Captura, Variació) i paràmetres (K, r, q, Política, etc.). El botó blau SIMULATE d'Insight Maker queda com a alternativa manual; el propòsit de la pràctica és prescindir-ne mitjançant Snap.
- A la dreta es mostra la visualització 2D en temps real.

La variable monitor state insight del projecte Snap indica l'estat de la connexió (Connected quan tot funciona correctament).

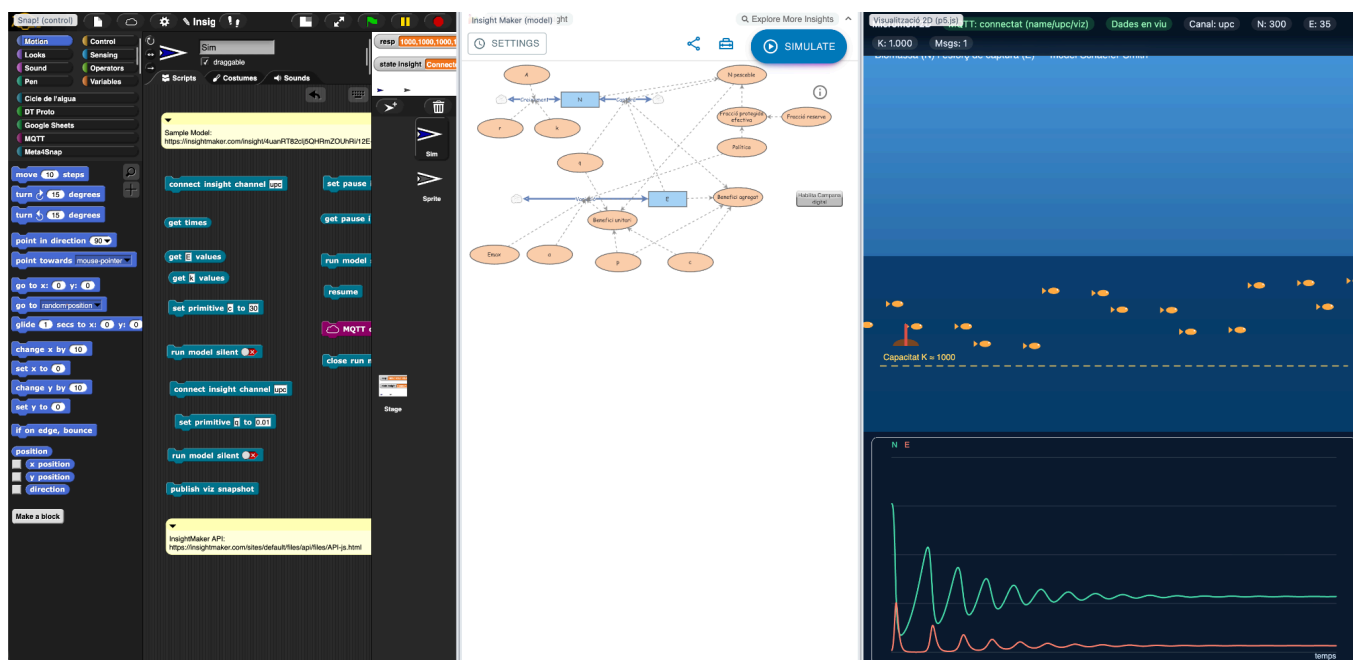


Figura 1: Vista partida en 3 (Snap, Insight Maker i visualització 2D)

3. Capa de comunicació MQTT

La comunicació entre Snap! i Insight Maker no és directa, passa per un broker MQTT públic, broker.emqx.io. MQTT és un protocol de publicació/subscripció molt usat en entorns IoT i Indústria 4.0 per connectar dispositius i aplicacions a través d'un intermediari central.

El flux seria aquest:

1. Snap! publica ordres en un topic (canal de missatges) identificat pel nom del canal (p. ex. upc).
2. Insight Maker escolta aquest topic, executa l'ordre al model i publica la resposta en un altre topic.
3. Snap!, subscript al topic de resposta, rep el resultat i desperta el script que l'esperava.

Bloc connect insight channel

És el punt d'entrada de tot el sistema. El bloc encapsula la seqüència d'inicialització:

1. Assigna el broker (broker.emqx.io) i desconnecta sessions MQTT prèvies.
2. Desa el nom del canal a la variable channel.
3. Connecta al broker (sense usuari ni contrasenya; keepalive de 60 s).
4. Es subscriu al topic de resposta name/<canal>/imresp.
5. Quan arriba un missatge, desa el payload a resp i posa semaphore a 1 (mecanisme de sincronització).
6. Actualitza state insight a Connected.

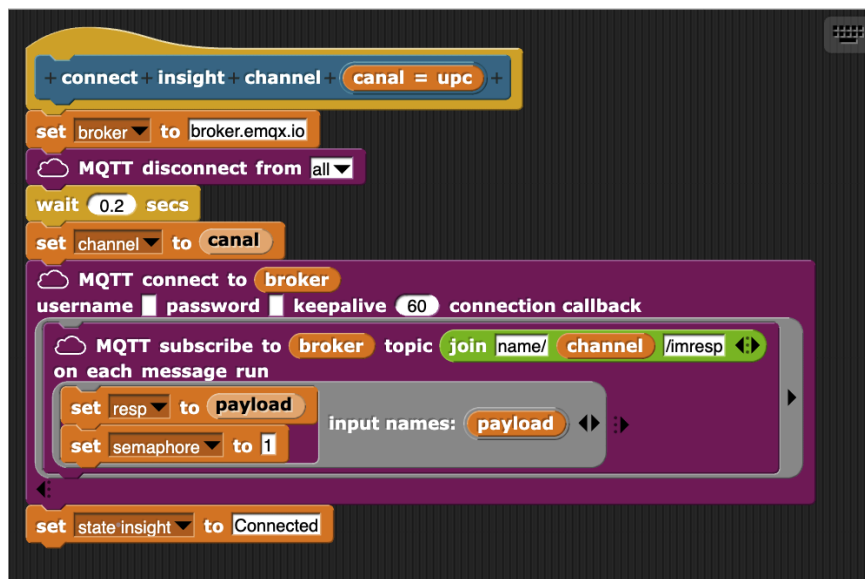


Figura 2: Definició interna del bloc connect insight channel

Sincronització amb el semàfor

Molts blocs posen semaphore a 0 abans d'enviar una ordre i després fan wait until semaphore = 1. Això resol que MQTT és asíncron: Snap! no pot continuar fins que Insight Maker no ha respost.

4. Blocs per controlar el model

Modificar variables: set primitive [nom] to [valor]

Hem creat aquest bloc per canviar el valor d'una primitiva del model (variable, paràmetre o stock) abans d'executar un escenari. La seqüència interna és:

1. semaphore ← 0
2. Envia via InsightMaker eval l'expressió: setValue(findName('S'), n) on S és el nom del primitiu i n el valor nou.
3. Espera la resposta (semaphore = 1).

Al script de prova del projecte s'utilitza per assignar $K = 999$, modificant la capacitat de càrrega del sistema abans de simular.

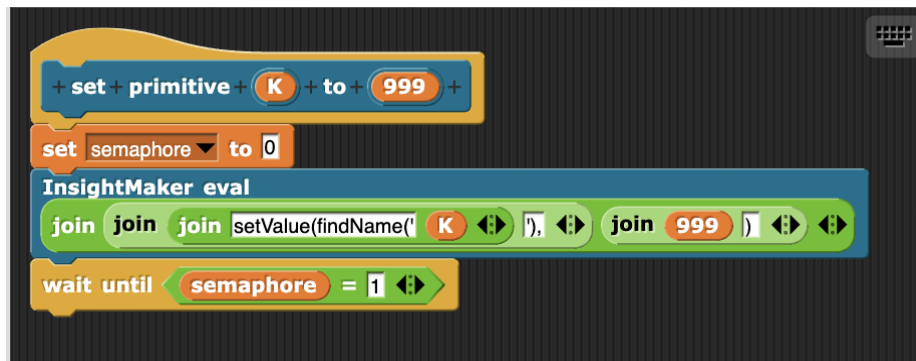


Figura 3: Bloc set primitive

Executar sense clicar SIMULATE: run model silent

Substitueix el botó manual d'Insight Maker. Accepta un paràmetre booleà silent:

- **silent = true**: executa en segon pla, sense obrir la finestra gràfica de simulació. Útil per llançar molts escenaris seguits.
- **silent = false**: executa amb la interfície visual habitual.

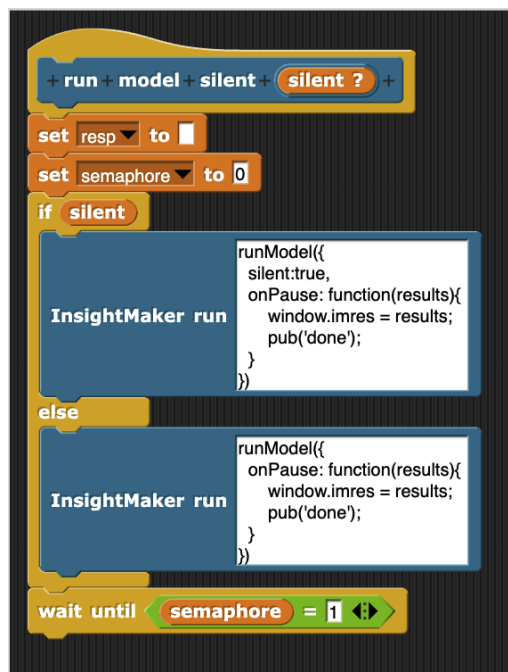


Figura 4: Bloc run model silent

5. Blocs per la lectura i extracció de resultats

Després d'executar el model, cal recuperar les dades per analitzar-les o enviar-les a un entorn de visualització (full de càlcul, gràfic, etc.).

get [primitive] values i get times

El bloc get [primitive] values retorna els valors d'una primitiva del resultat de l'última simulació, mentre que el get times retorna el vector d'instants temporals corresponents a cada punt de la sèrie:

1. semaphore $\leftarrow$ 0
2. Envia una expressió a Insight Maker mitjançant InsightMaker eval
3. Espera la resposta i retorna el contingut de resp.

En combinar-los es pot reconstruir una sèrie temporal completa, eix X amb get times, eix Y amb get [primitive] values, i exportar-la a un full de càlcul o a un entorn de visualització.

Al projecte s'han provat lectures de E i K per comprovar que els valors canvien segons l'escenari configurat.

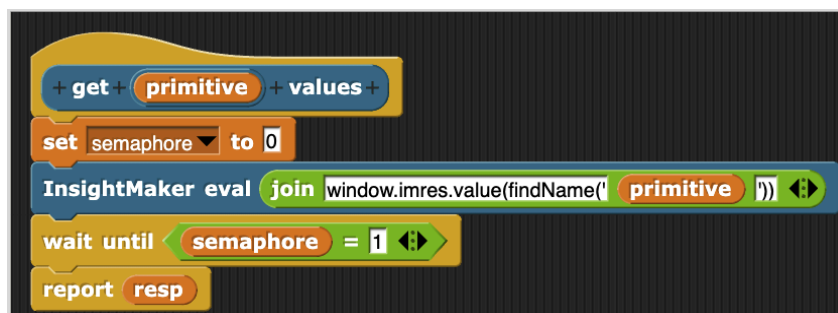


Figura 5: Bloc get [primitive] values

6. Visualització 2D

A més de la simulació automatitzada amb Snap! i Insight Maker, hem volgut connectar el model amb un entorn de visualització. Amb l'ajuda d'una eina d'IA hem creat dos fitxers addicionals:

- viz.html: visualització 2D
- iface.html: versió ampliada de la vista partida amb una tercera columna per a la visualització

Funcionament

Després d'executar la simulació, el bloc *publish viz snapshot* (categoria Cicle de l'aigua) envia per MQTT (broker.emqx.io, topic name/upc/viz) les sèries times, N, E i el paràmetre K. La visualització s'hi subscriu i s'actualitza sense interacció manual.



Figura 6: Detall de la visualització. Escena marina, valors de N, E i K al panell superior, i gràfic temporal de N i E a la part inferior.

Això completa el cicle del micromon: el model de simulació es controla des de Snap!, es llegeixen els resultats per MQTT i es representen en un entorn gràfic que reacciona als canvis d'escenari (per exemple, en modificar k i tornar a executar `run model silent + publish viz snapshot`).

7. Conclusions

El model del Lab 03 representa un sistema real (gestió de recursos, polítiques de captura, equilibri entre stocks N i E). Amb aquesta pràctica hem vist que quan un procés està automatitzat, el cost marginal d'explorar un escenari nou es redueix dràsticament. En lloc de canviar K a mà i repetir clics, podem executar la simulació amb la combinació de valors que ens interressi i/o emmagatzemar i comparar resultats (p. ex. enviant-los a un full de càlcul o un dashboard).

Això s'alinea amb la idea de Societat 5.0: la tecnologia no substitueix el criteri humà, sinó que allibera temps per analitzar escenaris i prendre decisions informades sobre polítiques, recursos o estratègies.

El que hem construït aquí és un micromon reduït, però el patró és el mateix que en entorns industrials reals: un model de simulació connectat per xarxa a un sistema de control que el manipula i en llegeix els resultats. El següent pas natural seria fer la experiència molt més immersiva. Avui dia, combinant intel·ligència artificial, models 3D i bessons digitals, ja es poden crear entorns realment interactius on la simulació no es limita a gràfics en 2D sinó que es visualitza en un espai tridimensional que respon en temps real als canvis de paràmetres.